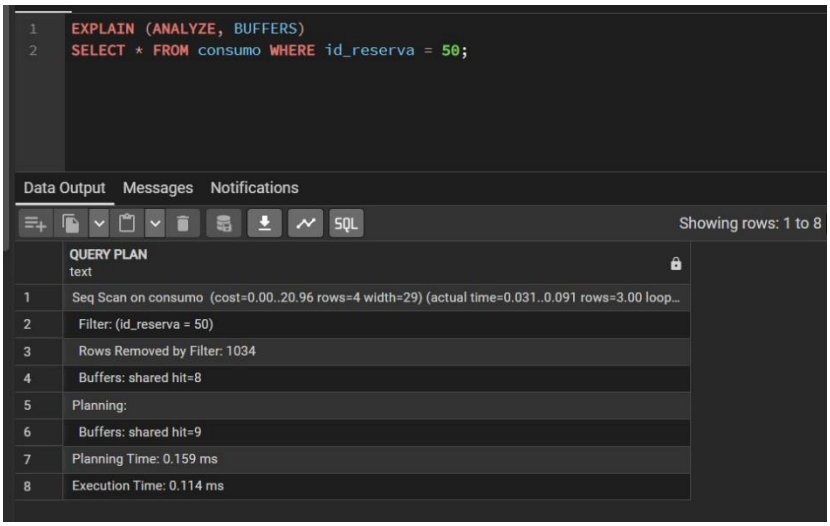
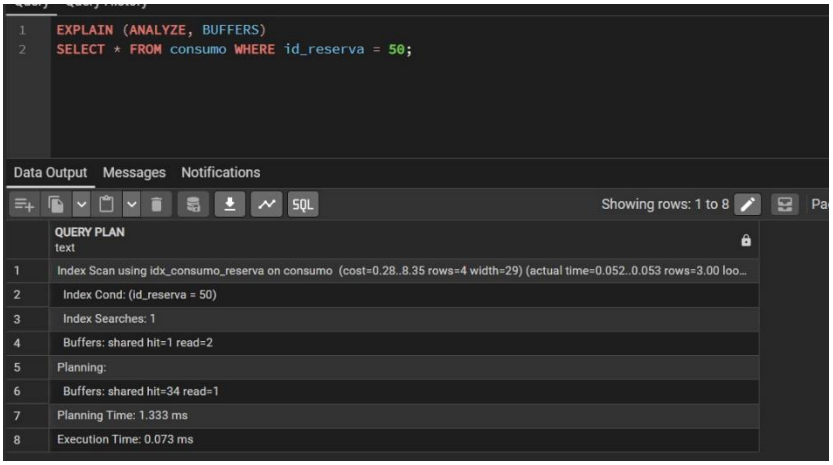
Reporte de performance (Documentación #4)

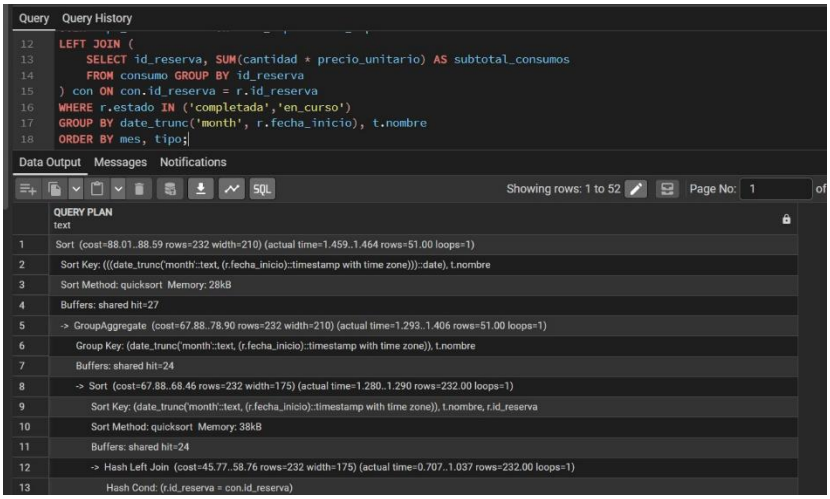
1. **REFRESH para vistas materializadas (PostgreSQL):** Los queries REFRESH MATERIALIZED VIEW mv_ocupacion_mensual; y REFRESH MATERIALIZED VIEW mv_top_huespedes; son para actualizar las 2 vistas materializadas. Decidimos que este proceso de actualización de vistas se realiza en la noche puesto que son vistas usadas para generar reportes gerenciales y por lo tanto no necesitan estar actualizadas al segundo. Y por lo mismo de que la vista hace varios recálculos de agregaciones que es bastante costoso de realizar, elegimos que se realizada de noche cuando el trafico hacia la base de dato es bajo.
2. **Comparaciones de EXPLAIN ANALYZE de consumo:** Con esta cantidad de datos el "planner" elige Seq Scan por eficiencia. Y al forzar el uso del índice se observa el Index Scan, que a mayor escala sería la opción elegida automáticamente.
    - Antes de crear el índice:



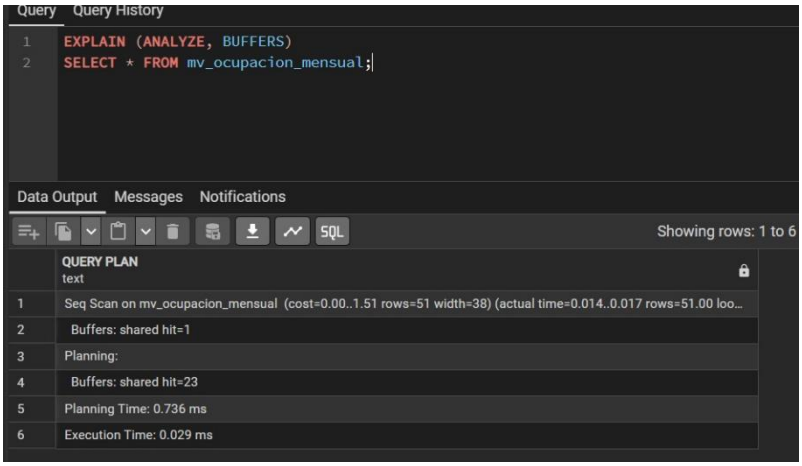
    - Después de crear el índice:



3. **Comparaciones de vista materializada contra consulta cruda:** Aquí hay una comparación simple sobre la eficiencia de usar una consulta y usar una vista materializada.
    - EXPLAIN ANALYZE de la consulta cruda que está dentro de la vista materializada:



    - EXPLAIN ANALYZE de la vista materializada en sí:



4. **Uso de index en llaves foraneas:** Las llaves foráneas no se indexan solas en Postgres, así que aquí nosotros indexamos esas llaves foráneas en aquellas tablas que usan los joins de funciones, procedures y reportes. En tablas chicas el famoso planner puede preferir Seq Scan por costo de consulta. Entonces, lo medimos y donde aplica, forzamos para mostrar que el índice se usaría a escala.

